

Generování EKG signálu

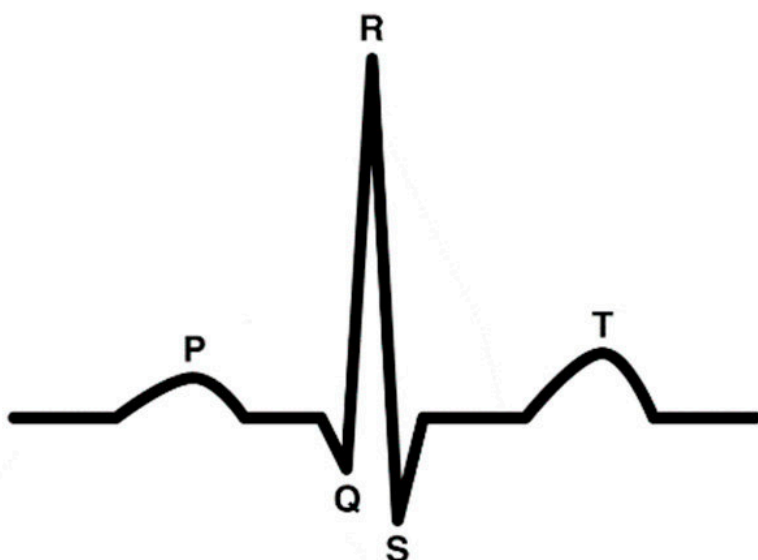
Radek Pleticha & Adéla Svítilová

Teoretická část

Tato část se zabývá popisem EKG signálu, jeho syntetickým generováním pomocí McSharryho modelu a úpravami tohoto modelu pro simulaci srdečních arytmií.

Princip EKG

EKG (elektrokardiogram) je záznam elektrické aktivity srdce, který ukazuje, jak se srdce stahuje a uvolňuje během každého tepu. Každý srdeční stah vytváří v těle malé elektrické signály, které se šíří srdečním svalem a dají se zachytit pomocí elektrod na povrchu těla. Výsledný záznam má typickou podobu křivky, která se skládá z několika hlavních částí. Nejprve je vidět P vlna, která ukazuje stah horních částí srdce (síní). Poté následuje výraznější část zvaná QRS komplex, která odpovídá stahu dolních částí srdce (komor). Nakonec přichází T vlna, která ukazuje, jak se srdce uvolňuje a připravuje na další tep. Tento průběh se pravidelně opakuje, a změny v tvaru, velikosti nebo načasování jednotlivých částí křivky mohou naznačovat různé srdeční potíže.



1

Princip McSharryho modelu²

McSharryho model pro generování EKG signálu využívá tři proměnné – x , y a z . Hodnoty x a y dohromady určují pohyb bodu po kruhové dráze, což v čase vytváří pravidelný cyklus, podobně jako pravidelné bušení srdce. Souřadnice z pak zachycuje samotný tvar EKG křivky – tedy výkyvy, které odpovídají jednotlivým částem srdečního tepu (P vlna, QRS komplex a T vlna). Vždy, když bod na kružnici dosáhne určitého úhlu, přidá se ke z hodnotě malý impuls, který vytváří požadovaný tvar vlny. Každý impuls má svou velikost (amplitudu), šířku a přesné místo, kdy nastane. Dohromady tímto způsobem vzniká realistická EKG křivka, která se pravidelně opakuje, a navíc je možné ji upravovat tak, aby napodobovala různé typy srdeční činnosti.

¹ zdroj obrázku: <https://thephysiologist.org/study-materials/the-normal-ecg/>

² <https://web.mit.edu/~gari/www/papers/ieeetbe50p289.pdf>

Dále jsou v textu uvedeny vzorce pro výpočet:

$$\dot{x} = \alpha x - \omega y$$

$$\dot{y} = \alpha y + \omega x$$

$$\dot{z} = - \sum_{i \in \{P, Q, R, S, T\}} a_i \Delta \theta_i \exp \left(-\frac{\Delta \theta_i^2}{2b_i^2} \right) - (z - z_0)$$

kde

$$\alpha = 1 - \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\Delta \theta_i = (\theta - \theta_i) \mod 2\pi$$

$$\theta = \text{atan2}(y, x)$$

$$\omega = 2\pi hr$$

$$z_0 = A \sin(2\pi f_2 t)$$

f_2, A - konstanty

hr - heart rate

Výše uvedené vzorce využívají následující parametry:

	P	Q	R	S	T
θ_i	$-\frac{1}{3}\pi$	$-\frac{1}{12}\pi$	0	$\frac{1}{12}\pi$	$\frac{1}{2}\pi$
a_i	1.2	-5.0	30.0	-7.5	0.75
b_i	0.25	0.1	0.1	0.1	0.4

Princip vkládání arytmií do modelu³

Pro simulaci arytmií byl použit upravený McSharryho model, ve kterém dochází k cílené změně parametrů během generování signálu. Základní myšlenkou je, že pohyb bodu po kruhové dráze zůstává zachován, ale v určitých okamžicích se mění rychlost oběhu, tvar jednotlivých vln nebo jejich načasování. Úpravou rychlosti se ovlivňuje srdeční frekvence, což umožňuje simulovat například tachykardii (zrychlený srdeční rytmus) nebo bradykardii (zpomalený srdeční rytmus). Dále se mění velikost, šířka a poloha impulzů, které vytvářejí P vlnu, QRS komplex a T vlnu. Tyto změny mohou vést k nepravidelnému rytmu, deformaci jednotlivých vln nebo k jejich vynechání, čímž se napodobují různé formy arytmií. Celkově tento přístup umožňuje generovat EKG signály s řízenými odchylkami od normálního průběhu, které odpovídají patologickým stavům srdce.

Další část ukazuje parametry pro vybrané arytmie, přičemž několik dalších arytmií je v článku rovněž zmíněno: sinusová bradykardie, juncionální bradykardie, tachykardie, fibrilace síní, extrasystoly síní a blokáda levého raménka.

³ <https://link.springer.com/article/10.1007/s13246-019-00752-7>

Ventrikulární extrasystoly

	P	Q	R	S	T
θ_i	$-\frac{1}{3}\pi$	$-\frac{1}{12}\pi$	0	$\frac{1}{12}\pi$	$\frac{1}{5}\pi$
a_i	0.2	-5.0	-20.0	0.2	0.31
b_i	0.25	0.1	0.1	0.1	0.4

$$\omega = \frac{7\pi}{2}$$

Blokáda pravého raménka

	P	Q	R	S	T
θ_i	$-\frac{1}{3}\pi$	$-\frac{1}{12}\pi$	0	$-\frac{2}{5}\pi$	$-\frac{3}{5}\pi$
a_i	1.2	-5.0	30.0	-0.6	-0.3
b_i	0.25	0.1	0.1	0.1	0.4

$$\omega = 2\pi$$

Praktická část

V této části budeme popisovat samotnou implementaci, použití a výsledky této práce.

Popis implementace

Z hlediska implementace bychom měli začít popisem třídy, která zastřešuje celou generaci EKG signálu, to jest `ECGGenerator`. Tato třída má statickou funkci `generate_signal_scipy()`, která bez zadaných parametrů generuje 60 sekund normální EKG signálu se vzorkovací frekvencí 360 vzorků za sekundu.

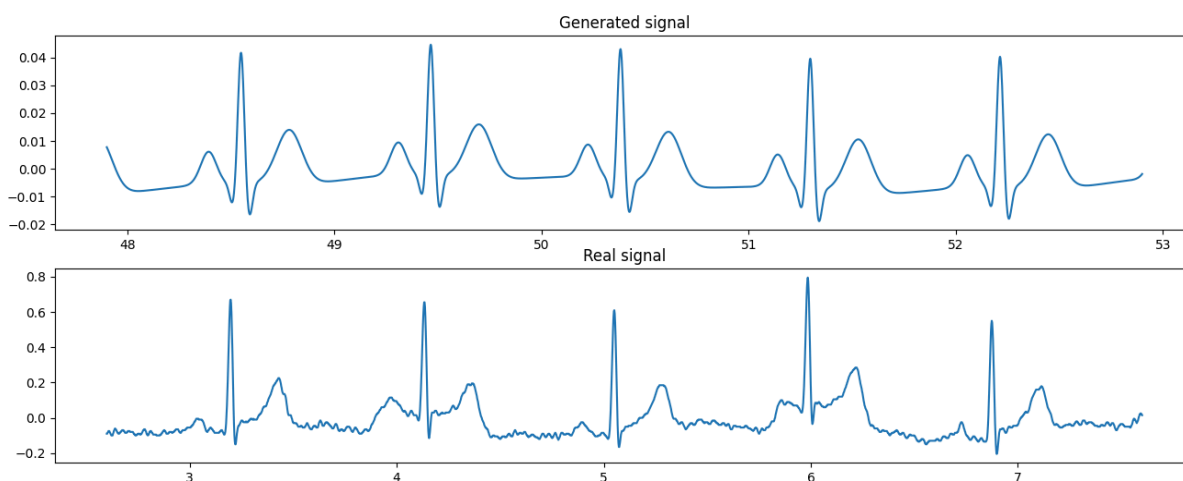
Pro generování signálu s nějakými anomáliemi, nebo jiným vlastním chováním, je potřeba této funkci dát generátor parametrů, ten musí dědit od `AbstractParameterGenerator`. Tento generátor během řešení diferenciální rovnice bere stav, a na základě něho vrací parametry pro simulaci. Tímto způsobem lze měnit chování signálu kdykoliv v průběhu generování.

Samotné parametry pro generování signálu se nacházejí uvnitř `ParameterFactory` třídy, která obsahuje statické funkce, které vrací instance třídy `ECGParameters`.

Porovnání McSharryho modelu s reálnými daty (bez anomálií)

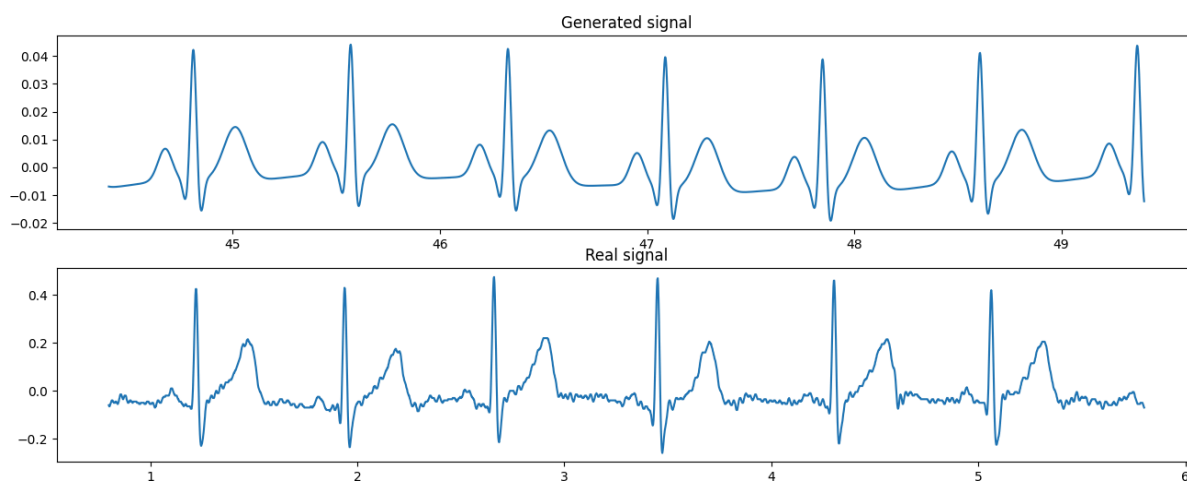
Porovnání je provedeno na Physionet ECG-ID datasetu⁴. Pro porovnání je použito MSE a normalizovaná křížová korelace. Níže jsou zobrazeny obrázky, pod nimiž jsou uvedeny příslušné hodnoty.

Jediné co bylo s vygenerovaným signálem provedeno, je posunutí signálu a změna tepové frekvence aby souhlasily R peaky.

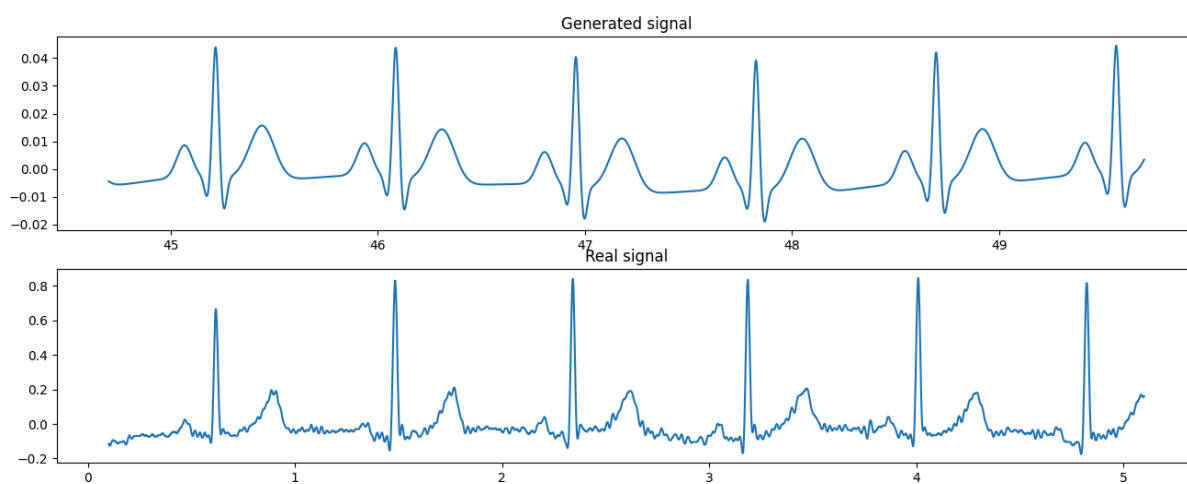


MSE: 0.014, Korelace: 0.638

⁴ <https://physionet.org/content/ecgiddb/1.0.0/>



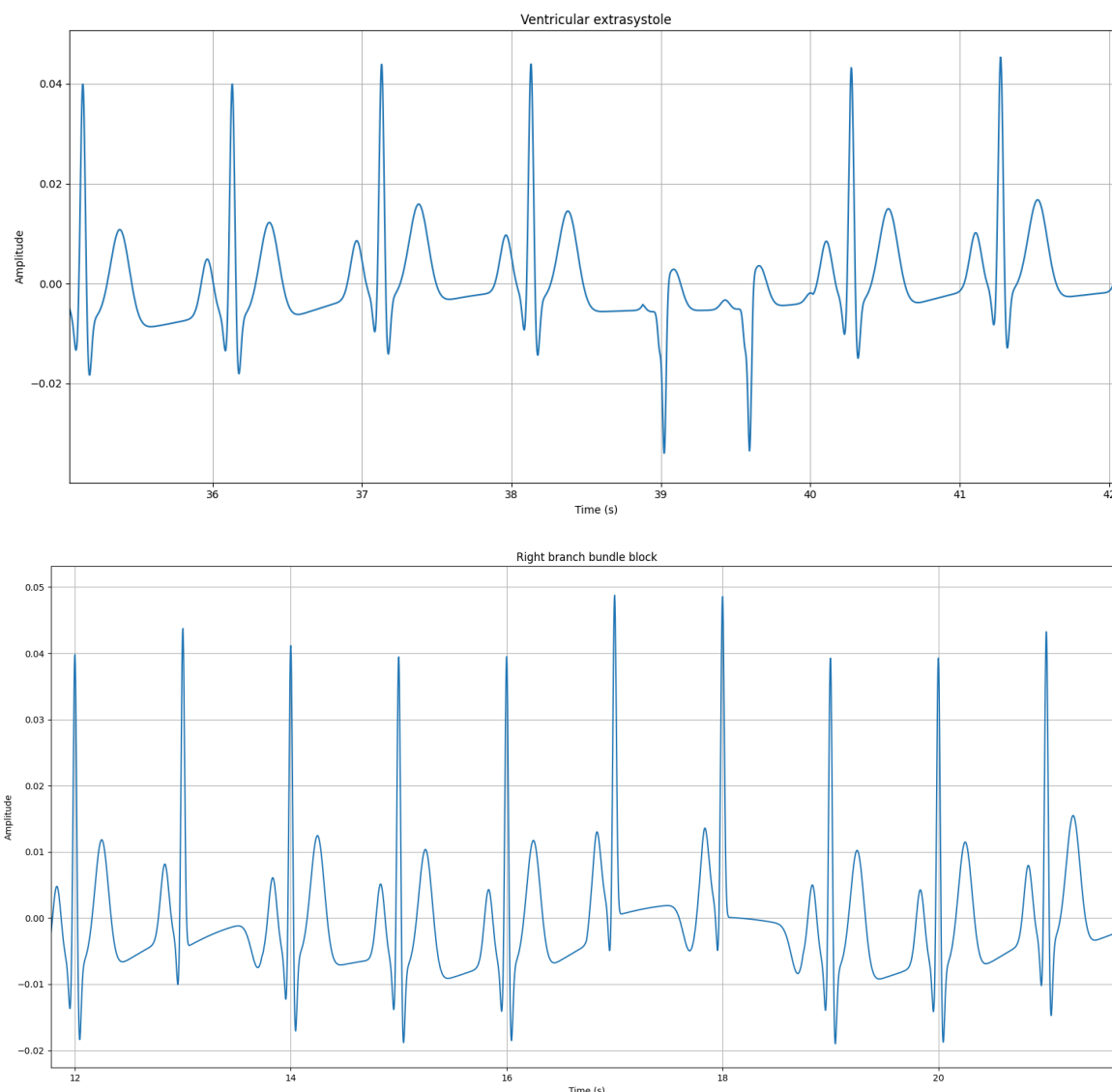
MSE: 0.009, Korelace: 0.314



MSE: 0.016, Korelace: 0.417

Ukázka vygenerovaných arytmíí

Co se týče modelových arytmíí, tak jsou asi nejlépe vypadající ventrikulární extrasystole a blokáda pravého raménka. Na obrázcích níže jsou vidět úseky generovaného EKG signálu, kde nastanou tyto anomálie.



Příklady použití

V této sekci jsou ukázky použití generátoru EKG na základě popisu ze sekce *Popis implementace*.

Jednoduché použití

```
from ecg_generator import ECGGenerator
t, result = ECGGenerator.generate_signal_scipy()
```

Použití jiného generátoru parametrů

Pro použití jiného generátoru parametrů je potřeba uvést počáteční podmínky. Tam se nachází tři hodnoty: x a y složky cyklicky a hodnota EKG signálu

```
from ecg_generator import ECGGenerator
from parameter_generator import RightBranchBundleBlockGenerator
```

```
generator = RightBranchBundleBlockGenerator(np.array([1.0, 0.0, 0.04]))
t, result = ECGGenerator.generate_signal_scipy(param_gen=generator)
```

Implementace vlastního generátoru parametrů

Pro implementaci vlastního generátoru je potřeba dědit od třídy `AbstractParameterGenerator` a implementovat funkci `_get_parameters()`.

```
from parameter_generator import AbstractParameterGenerator
from parameter_factory import ParameterFactory
import numpy as np

class RightBranchBundleBlockGenerator(AbstractParameterGenerator):
    def __init__(self, initial_state: NDArray, base_heart_rate = 60.0,
current_params: str = "Normal") -> None:
        super().__init__(initial_state, base_heart_rate)
        self.current_params = current_params
        self.num_cycles = 0

    @override
    def _get_parameters(self, state: NDArray) -> ECGParameters:
        new_cycle = self._is_new_cycle(state)
        if new_cycle and self.num_cycles == 0:
            rng = np.random.random()
            if rng < 0.2:
                self.current_params = "RightBlock"
                self.num_cycles = np.random.randint(1, 3)
            else:
                self.current_params = "Normal"

        result = None
        if self.current_params == "RightBlock":
            result = ParameterFactory.right_branch_block()
        else:
            result = ParameterFactory.normal_signal()

        if new_cycle and self.num_cycles > 0:
            self.num_cycles -= 1

        return result
```

Závěr

V této práci jsme implementovali modifikovaný McSharry model pro generování EKG, který jsme zabalili do malé knihovny, která umožňuje za běhu simulace volně měnit parametry metody a zároveň umožňuje poměrně snadnou cestu pro implementaci vlastního chování. Naše výsledky jsme porovnali s reálnými daty z Physionet ECG-ID databáze, které vykazují poměrně dobré výsledky, jak vizuálně, tak i numericky.